

Shell Script



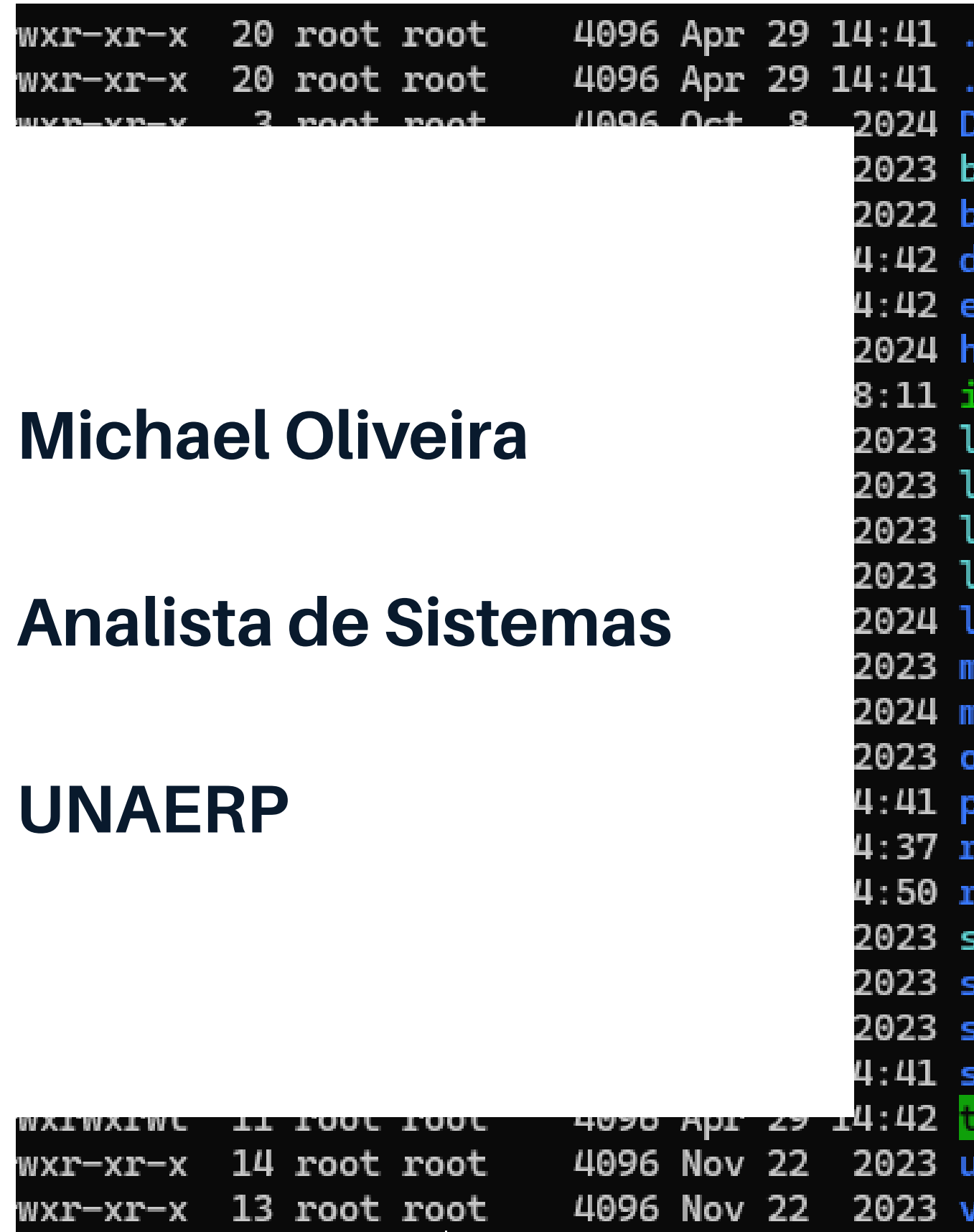
```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2024 lo  
2023 me  
2024 me  
2023 op  
4:41 p  
4:37 re  
4:50 re  
2023 st  
2023 st  
2023 st  
4:41 sy  
4:42 t  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```



Michael Oliveira

Analista de Sistemas

UNAERP



```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De
```

Dia 1 - Fundamentos do Shell Script

- Comandos básicos para manipulação de arquivos e pastas, como cd, ls, mkdir, touch, rm
- Comandos de visualização como cat, head, tail
- Comandos de entrada e saída (IO), como echo e read
- Laços de repetição, for, while

```
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42   
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```

Dia 2 – Projeto Prático: ToDo List com Bash

- Criar um script para gerenciar uma lista de tarefas, capaz de adicionar, listar, remover e marcar uma tarefa como concluída.

```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2024 lo  
2023 me  
2024 m  
2023 op  
4:41 p  
4:37 re  
4:50 re  
2023 st  
2023 st  
2023 st  
4:41 sy  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42 te  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```

O que é o Shell Script

Shell script é um tipo de arquivo de texto que contém uma sequência de comandos para serem executados por um interpretador de comandos do sistema operacional, como o bash, sh, zsh, entre outros.

```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2024 l  
2023 m  
2024 m  
2023 op  
4:41 p  
4:37 r  
4:50 r  
2023 s  
2023 s  
2023 s  
4:41 s  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42 t  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```



```
wxr-xr-x  20 root root    4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x  20 root root    4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x   3 root root    4096 Oct  8  2024 De
```

Pra que serve?

- Criar backups.
- Mover, copiar ou renomear arquivos.
- Instalar ou atualizar pacotes.
- Executar rotinas de manutenção do sistema.
- Rodar scripts de deploy em servidores.
- Executar tarefas repetitivas

```
wxrwxrwx  11 root root    4096 Apr 29 14:42   
wxr-xr-x  14 root root    4096 Nov 22  2023 us  
wxr-xr-x  13 root root    4096 Nov 22  2023 va
```

Estrutura básica de um shell script

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Olá, mundo!"
```

O que é o bash?

Bash (sigla para Bourne Again SHell) é um interpretador de comandos — ou seja, um programa que executa comandos digitados no terminal.

Ele é o shell padrão da maioria das distribuições Linux e também está disponível em macOS e, hoje em dia, até no Windows (via WSL ou Git Bash, por exemplo).

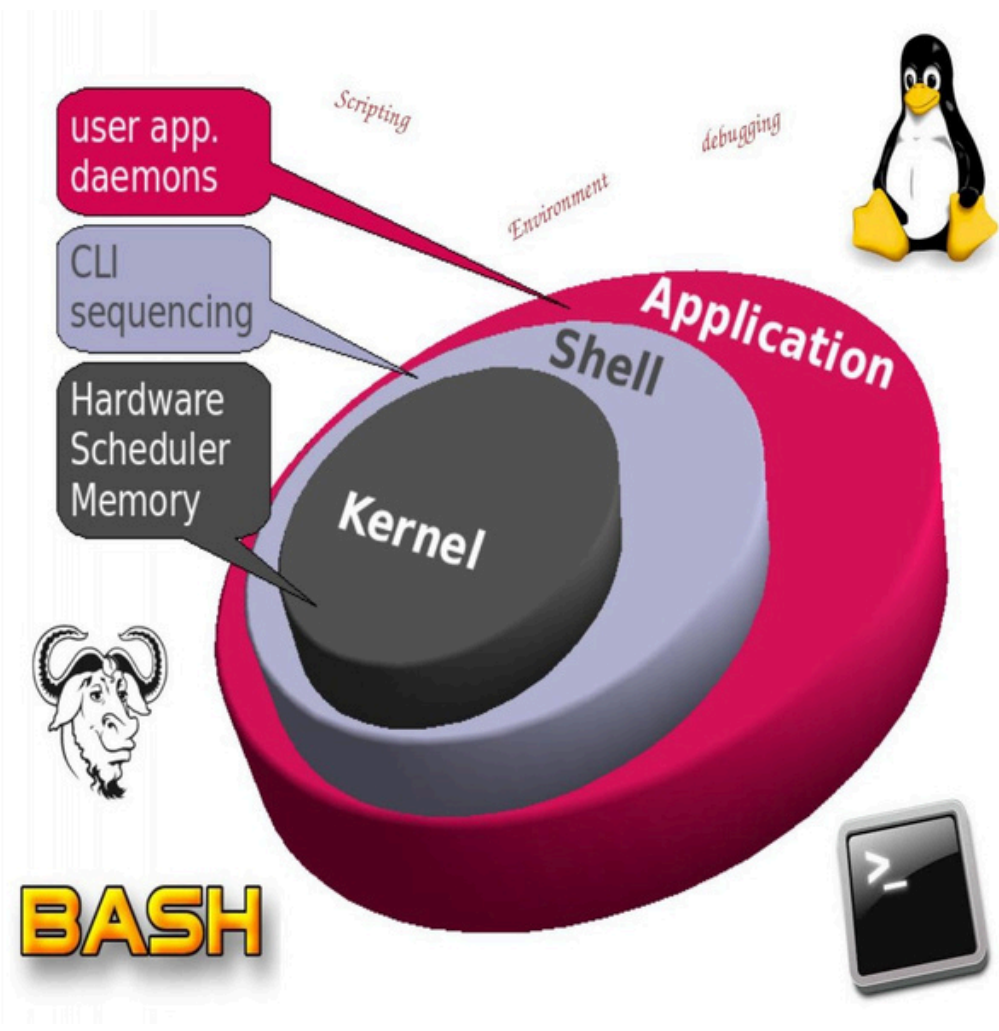
```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 ls  
2023 ls  
2023 ls  
2023 ls  
2024 lo  
2023 me  
2024 me  
2023 op  
4:41 pr  
4:37 re  
4:50 re  
2023 st  
2023 st  
2023 st  
4:41 sy  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42 te  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```


O que o bash faz?

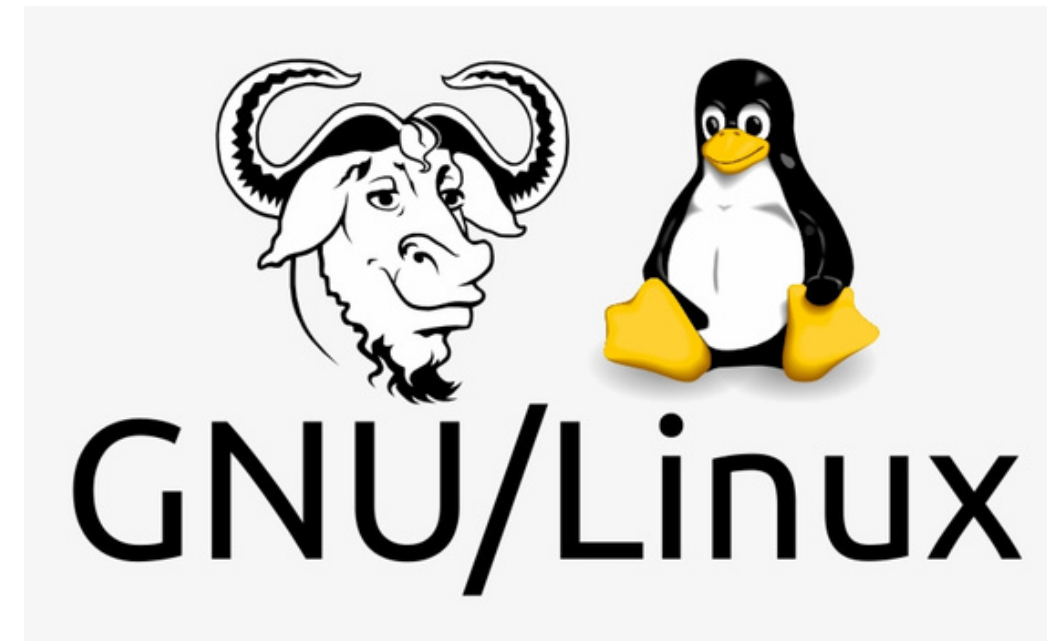
- Interpreta comandos como ls, cd, mkdir, etc.
- Fornece estruturas de programação: variáveis, condicionais (if), laços (for, while), funções, etc.
- Lida com redirecionamentos, pipes (|), e execução de processos.

```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 ls  
2023 ls  
2023 ls  
2023 ls  
2024 lo  
2023 me  
2024 me  
2023 op  
4:41 pr  
4:37 re  
4:50 ru  
2023 st  
2023 st  
2023 st  
4:41 sy  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42 te  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```

Onde o shell se posiciona?



Revisão dos comandos



```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2024 lo  
2023 me  
2024 m  
2023 op  
4:41 p  
4:37 re  
4:50 re  
2023 st  
2023 st  
2023 st  
4:41 sy  
4:42 t  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```

```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De
```

Comandos básicos, bora pra prática...

Comandos para manipular diretório/arquivo:

- ls - lista o conteúdo do diretório
- cd - muda de diretório
- pwd - mostra o diretório corrente
- mkdir - cria uma pasta
- mktemp - cria um arquivo temporário
- touch - cria um arquivo vazio
- mv - move ou renomeia arquivo/pasta
- cp - copia arquivo/pasta
- rm - apaga arquivo ou pasta

```
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42   
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```

Comandos básicos

Comandos para pesquisa:

- find - procura por arquivos ou pastas
- grep - procura por termos dentro de um arquivo

```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 bs  
2022 bo  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 ls  
2023 ls  
2023 ls  
2023 ls  
2024 lo  
2023 me  
2024 me  
2023 op  
4:41 pr  
4:37 re  
4:50 re  
2023 st  
2023 st  
2023 st  
4:41 sy  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42 te  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```


Comandos básicos

Comandos para apresentação:

- cat - exibe conteúdo de um arquivo
- tail - exibe as últimas linhas de um arquivo
- head - exibe as primeiras linhas de um arquivo
- echo - exibe mensagem na saída padrão
- wc - contagem de caracteres ou linhas

Shell Script Básico

- fazer o primeiro script
- Shebang - `#!/bin/bash`
- `chmod` - muda as permissões de arquivos/pastas
- executar o primeiro script

```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2024 l  
2023 m  
2024 m  
2023 op  
4:41 p  
4:37 r  
4:50 r  
2023 s  
2023 s  
2023 s  
4:41 s  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42 t  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```

Shell Script Básico

- Variável - guardar valores
- Mostrar conteúdo de variável
- Parâmetros: \$1 \$2 ... \$n
- Somar variáveis
- read*
- case - controle de fluxo de acordo com o caso
- if
- for
- function
- exit

Dia 2 - Projeto Todo List

Funcionalidades:

- adicionar uma tarefa
- listar tarefas
- concluir uma tarefa
- deletar uma tarefa
- pesquisar uma tarefa

```
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2024 lo  
2023 me  
2024 m  
2023 op  
4:41 p  
4:37 re  
4:50 re  
2023 st  
2023 st  
2023 st  
4:41 sy  
wxrwxrwx 11 root root 4096 Apr 29 14:42 te  
wxr-xr-x 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
wxr-xr-x 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```

Dia 2 - Projeto Todo List

Padrão de uma tarefa:

[]|2025-04-30|PRIORIDADE|DESCRICAO
[x]|2025-04-30|PRIORIDADE|DESCRICAO

Dia 2 - Projeto Todo List

Uso: ./todo.sh [opção] [argumentos]

Opções:

- add "TAREFA" [prioridade] Adicionar uma nova tarefa
- list Listar todas as tarefas
- done NÚMERO Marcar tarefa como concluída
- del NÚMERO Remover tarefa
- search TERMO Pesquisar tarefas
- help Mostrar esta ajuda

Exemplo:

./todo.sh add "Estudar para a prova" alta

Dia 2 - Projeto Todo List

Cores padrão ANSI para o comando echo:

Cores para melhorar a visualização

RED="\e[1;31m"

GREEN="\e[1;32m"

YELLOW="\e[1;33m"

BLUE="\e[1;44m" # Fundo azul

PURPLE="\e[1;35m"

NC="\e[0m" # No Color

```
WXR-XR-X 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
WXR-XR-X 20 root root 4096 Apr 29 14:41 .  
WXR-XR-X 3 root root 4096 Oct 8 2024 De  
2023 b  
2022 b  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2023 l  
2024 lo  
2023 me  
2024 m  
2023 op  
4:41 p  
4:37 r  
4:50 r  
2023 s  
2023 s  
2023 s  
4:41 s  
4:42 t  
WXR-XR-X 14 root root 4096 Nov 22 2023 us  
WXR-XR-X 13 root root 4096 Nov 22 2023 va
```

Shell Script

Link Interessante:

Canivete Suíço Aurélio:

<https://aurelio.net/shell/canivete/>

```
wxr-xr-x  20 root root    4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x  20 root root    4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x   3 root root    4096 Oct  8  2024 De  
2023 br  
2022 bo  
4:42 de  
4:42 et  
2024 ho  
8:11 in  
2023 ls  
2023 ls  
2023 ls  
2023 ls  
2024 lo  
2023 me  
2024 me  
2023 op  
4:41 pr  
4:37 re  
4:50 re  
2023 sh  
2023 st  
2023 st  
4:41 sy  
wxrwxrwx  11 root root    4096 Apr 29 14:42 te  
wxr-xr-x  14 root root    4096 Nov 22  2023 us  
wxr-xr-x  13 root root    4096 Nov 22  2023 va
```



```
wxr-xr-x  20 root root    4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x  20 root root    4096 Apr 29 14:41 .  
wxr-xr-x   3 root root    4096 Oct  8  2024 De
```

Shell Script

Canal Youtube @Geofisicando

Curso Shell Script profissional: Do básico ao avançado

SHELL SCRIPT PROFISSIONAL

DO BÁSICO

▶ REPRODUZIR TUDO

MÓDULO 1

INTRODUÇÃO

45 vídeos

Shell Script profissional: Do básico ao avançado - Módulo 1

Geofisicando · Playlist

Ver playlist completa

SHELL SCRIPT PROFISSIONAL

DO BÁSICO AO AVANÇADO

▶ 45 vídeos

MÓDULO 2

INTRODUÇÃO

Shell Script profissional: Do básico ao avançado - Módulo 2

Geofisicando · Playlist

Ver playlist completa

SHELL SCRIPT PROFISSIONAL

DO BÁSICO AO AVANÇADO

▶ 44 vídeos

MÓDULO 3

INTRODUÇÃO

Shell Script profissional: Do básico ao avançado - Módulo 3

Geofisicando · Playlist

Ver playlist completa

```
wxrwxrwx  11 root root    4096 Apr 29 14:42  
wxr-xr-x  14 root root    4096 Nov 22  2023 us  
wxr-xr-x  13 root root    4096 Nov 22  2023 va
```

Obrigado!



Michael Oliveira

Analista de Sistemas

UNAERP

